

Memoria de cálculo estructural — predimensionamiento

Predimensionamiento para anteproyecto. No es el proyecto de cálculo estructural que exige el permiso de edificación: ese lo firma un ingeniero civil. Todos los números salen del modelo medido y de parámetros que están marcados según su fuente; **INCONCLUSO: zona sísmica y suelo del sitio en null (site.json); se muestran escenarios y el más desfavorable.**

1. Sistema estructural (propuesta, estado: propuesta)

Muros de albañilería confinada (ladrillo hecho a máquina) de 20 cm con pilares y cadenas de hormigón armado; losa del 2º piso de hormigón armado; estructura de cubierta de madera; tabiques interiores de 12 cm livianos, no estructurales.

Fundaciones: Cimiento corrido de hormigón bajo todos los muros estructurales, con sobrecimiento.

2. Cargas (kN)

Peso propio	kN	Sobrecarga	kN
muros p1	627,4	vivienda p2	211,3
muros p2	356,2	cubierta	199,4
tabiques p1	37,4		
tabiques p2	47,2		
hastiales cierres	87,1		
losa p2	660,3		
terminaciones p2	105,6		
cubierta	79,8		

Losa del 2º piso 105,65 m²; cubiertas en planta 199,39 m². Volúmenes de muros y losa: model_extract.json (medidos en el modelo FreeCAD).

3. Sismo — método estático (NCh 433)

Peso sísmico: nivel 2º piso ($z = 2,85$ m) 1352,8 kN; nivel techo ($z = 5,35$ m) 368,6 kN; total $P = 1721,4$ kN.

Zona sísmica del sitio: **sin dato**; suelo: **sin dato** (site.json). Sin estos datos se calcula cada escenario y se verifica el más desfavorable.

Zona	Suelo	C	Q0 (kN)	Corte 2º piso (kN)
1	A	0,063	108,4	40,2
1	B	0,070	120,5	44,6
1	C	0,073	126,5	46,9
1	D	0,084	144,6	53,6
1	E	0,091	156,6	58,0
2	A	0,095	162,7	60,3
2	B	0,105	180,7	67,0
2	C	0,110	189,8	70,3
2	D	0,126	216,9	80,4

2	E	0,137	235,0	87,1
3	A	0,126	216,9	80,4
3	B	0,140	241,0	89,3
3	C	0,147	253,0	93,8
3	D	0,168	289,2	107,2
3	E	0,182	313,3	116,1

4. Muros: densidad y corte (caso zona 3, suelo E)

Nivel	Dir.	Largo neto (m)	Área muros (m ²)	Densidad (%)	σ_0 (kPa)	Va (kN)	Q (kN)	Q/Va
p1	X	16,55	3,310	2,13	174,5	450,0	313,3	0,696
p1	Y	32,78	6,556	4,21	174,5	891,2	313,3	0,352
p2	X	13,40	2,680	2,54	63,2	328,5	116,1	0,353
p2	Y	15,74	3,148	2,98	63,2	385,9	116,1	0,301

Muros estructurales: espesor $\geq 0,20$ m, descontados los vanos. $Va = (a \cdot \tau_m + b \cdot \sigma_0) \cdot A$ (NCh 2123), con σ_0 promedio del nivel. $Q/Va < 1$ indica capacidad suficiente **con parámetros sin transcribir**: no es veredicto.

5. Viga del eje B (luz 6,00 m)

Muro del 2º piso sobre la viga 5,67 kN/m; peso propio del descolgado 1,25 kN/m; ancho tributario de losa 2,55 m; $D = 25,40$ kN/m, $L = 5,10$ kN/m; $w_u = 38,64$ kN/m. $M_u = 173,9$ kNm, $V_u = 115,9$ kN. Predimensión: $0,20 \times 0,50$ m ($h = L/12$, regla práctica); $As \approx 11,36$ cm² de acero inferior ($\phi = 0,90$). Muro del 2º piso sobre la viga (pesado como albañilería: envolvente, la propuesta lo declara tabique de 12 cm) + peso propio del descolgado + losa tributaria; la cubierta que pueda cargar ese muro no se incluyó.

6. Losa en voladizo sobre el patio (luz 1,50 m)

$w_u = 11,90$ kN/m²; $M_u = 13,39$ kNm/m; $As \approx 1,97$ cm²/m de acero superior. Espesor 0,25 m vs mínimo práctico $L/10 = 0,150$ m: suficiente.

7. Losa del 2º piso

Luz mayor (lado menor del recinto mayor bajo la losa: Dormitorio 1) 3,54 m; espesor 0,25 m vs $L/30 = 0,118$ m: suficiente.

8. Cimientos corridos

Largo de muros estructurales del 1er piso 89,88 m; carga de servicio media 19,2 kN/m, máxima 28,2 kN/m (muro con muro del 2º piso encima).

σ_{adm} (kPa, escenario)	Ancho medio (m)	Ancho máximo (m)
100	0,19	0,28
150	0,13	0,19
200	0,10	0,14

Anchos calculados = carga / σ_{adm} . Donde resultan menores que el muro que reciben (0,20 m), rige el ancho mínimo constructivo del cimiento, que fija el calculista; este cálculo no lo fija. La tensión

admisible real sale del estudio de mecánica de suelos (DS 61 exige además clasificar el suelo).

9. Parámetros sin transcribir

Cada uno está en tools/norms/estructura.json con la norma de donde debe transcribirse:

pesos.albanileria_kN_m3, pesos.hormigon_armado_kN_m3, pesos.tabique_liviano_kN_m2,
pesos.cubierta_kN_m2, pesos.terminaciones_piso_kN_m2, sobrecargas.vivienda_kN_m2,
sobrecargas.cubierta_kN_m2, sobrecargas.fraccion_sismica_vivienda, sismo.A0_g_por_zona,
sismo.S_por_suelo, sismo.I_vivienda, sismo.R_albanileria_confinada, sismo.Cmax_factor_R4,
sismo.Cmin_divisor, albanileria.tau_m_MPa, albanileria.corte_admisible, hormigon.fy_MPa,
hormigon.phi_flexion, hormigon.combinacion_ultima.

10. Lo que sigue

- Definir comuna (zona sísmica) y encargar el estudio de mecánica de suelos (suelo y σ_{adm}).
- Transcribir los parámetros desde NCh 433, NCh 1537, NCh 2123, NCh 3171 y NCh 204.
- Encargar el proyecto de cálculo a un ingeniero civil: este predimensionamiento es su punto de partida, no su reemplazo.